MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
    - adăugare produs nou;
    - modificare produs existent **(pentru a edita un produs, toate campurile sale sunt obligatorii. In cazul in care un camp este lasat gol, se va pastra valoarea anterioara sau se va afisa o eroare de validare)**;
    - ștergere produs;
    - afișare listă produse;
    - **fiecare produs gestionat va putea fi identificat in mod unic prin intermediul unui id numeric.**
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii.
3. Utilizatorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.
4. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
    - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
    - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate.
5. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
    - afișarea cantității disponibile;
    - actualizarea stocului în urma comenzilor.
6. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
    - **Fiecare comanda va avea un id numeric unic;**
    - o comandă conține unul sau mai multe produse;
    - fiecare produs are asociată o cantitate;
    - **daca o comanda contine o cantitate de produse care depaseste stocul disponibil, comanda va fi respinsa, stocul nu va fi modificat, iar utilizatorul va fi notificat.**
7. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor.
    - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv.
8. La finalul fiecărei zile **(actiune declansata manual de catre utilziator prin apasarea unui buton dedicat "incheiere zi" din interfata)**, se salvează informațiile despre comenzile înregsitrate și se calculează totaul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV.
9. **Sistemul trebuie sa informeze utilizatorul cu privire la orice eroare aparuta (date de intrare incorecte, stoc insuficient, operatiuni esuate) prin intermediul unor pop-ups (sau orice alta modalitate de notificare la alegere).**

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**.
3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
    - **Daca fisierele de persistenta nu exista la prima rulare a aplicatiei, acestea vor fi create automat (goale) de catre sistem.**
    - **Fisierele vor fi salvate intr-un director dedicat, denumit data, si root folder.**

- **Campurile datelor din interiorul fisierelor text vor fi separate prin virgula (,).**
- **Fiecare data unica / noua din fisierele text va pe un rand separat.**
- **Modalitatea de a reprezenta in fisiere text diferite structuri de date (ex. Perechi nume – pret) este la alegerea programatorului.**

4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).
6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).